

Partición de Discos Duros: Guía Completa

La partición de un disco duro (o unidad SSD) consiste en dividir virtualmente una unidad de almacenamiento físico en varias secciones independientes. Para el sistema operativo, cada partición funciona como si fuera un disco duro separado.

1. MBR vs. GPT (Tablas de Partición)

Antes de crear particiones, la unidad requiere un esquema de tabla de particiones:

Característica	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Compatibilidad	Equipos antiguos (BIOS heredado)	Equipos modernos (UEFI)
Límite de tamaño	Máximo 2 TB por disco	Hasta 9.4 ZB (Exabytes)
Número de particiones	Máximo 4 primarias (o 3 primarias + 1 extendida)	Hasta 128 particiones primarias
Seguridad	Una sola copia de arranque	Guarda copias de respaldo de la tabla

2. Tipos de Particiones

- Partición Primaria:** Almacena el sistema operativo y sus archivos de arranque. En discos MBR se limita a 4; en GPT se pueden crear prácticamente sin restricción.
- Partición Extendida:** Creada únicamente en esquemas MBR para superar la barrera de 4 particiones primarias. Actúa como un contenedor para las particiones lógicas.
- Partición Lógica:** Se ubica dentro de una partición extendida (exclusivo de MBR) para estructurar múltiples unidades de datos adicionales.

3. Sistemas de Archivos Frecuentes

Cada partición debe ser formateada con un sistema de archivos acorde al uso o sistema operativo de destino:

- **NTFS:** Estándar de Windows para discos internos; soporta permisos avanzados y archivos de gran tamaño.
- **ext4:** Sistema de archivos habitual y nativo en distribuciones Linux.
- **FAT32:** Compatible con casi todos los sistemas, pero limita el tamaño individual de cada archivo a un máximo de 4 GB.
- **exFAT:** Evolución de FAT32 sin el límite de 4 GB, ideal para memorias USB o discos externos compartidos entre Windows y macOS.
- **APFS / HFS+:** Formatos optimizados propios del ecosistema macOS.

4. Ventajas de Particionar

1. **Separación del sistema y los datos:** Permite reinstalar o formatear el sistema operativo (por ejemplo, en C:) sin borrar archivos personales (ubicados en D:).
2. **Arranque múltiple (Dual-Boot):** Facilita la instalación de dos sistemas operativos (como Windows y Linux) en la misma unidad física.
3. **Organización estructural:** Ayuda a segmentar copias de seguridad, proyectos o aplicaciones en volúmenes independientes.

5. Herramientas de Gestión por Sistema Operativo

- **Windows:** Administración de discos (`diskmgmt.msc`) o la herramienta de línea de comandos `diskpart`.
- **Linux:** Entornos gráficos como GParted o de terminal como `fdisk`, `parted` y `cfdisk`.
- **macOS:** Utilidad de Discos (Disk Utility).